





Resumen: Fundamentos de Redes y Criptografía Aplicada

Eric Oswaldo Aguilar Nova - 219635295

Seguridad en Redes e Infraestructura Tecnológica - D01

Mtro. José de Jesús Soto Sanches

Índice

Resumen..... 1
Introducción 3
Conceptos básicos de redes 3
Modelos OSI y TCP/IP 3
Direccionamiento IP, Mascaras de red y Puertos 4
Ethernet y ARP en la red local 4
TCP: conexiones confiables y entrega fiable 5
UDP y DHCP 5
DNS y Resolución de nombres DNS 6
HTTP y HTTPS 6
TSL y Seguridad de las comunicaciones 7
Otros protocolos: FTP, SSH, TELNET, SMTP, SMB e ICMP 7
Wireshark como herramienta de análisis 8
Seguridad en redes y principales amenazas 9
Fundamentos de criptografía 9
Criptografía simétrica y AES 10
Criptografía simétrica y RSA 10
Funciones Hash e Integridad 11
Firmas digitales y de autenticidad 11
OpenSSL procedimiento y a aprendizajes 12
Relación entre análisis de tráfico y criptografía 12
Aplicaciones prácticas y buenas practicas 13
Conclusiones 13

Introducción

Las redes de computadoras son una parte esencial de la infraestructura tecnológica actual. Cada vez que una persona consulta una página, envía un correo, utiliza una aplicación bancaria o comparte un archivo, se desarrolla un intercambio de información entre dispositivos que deben comprenderse mediante reglas comunes. Aunque muchas de estas operaciones parecen instantáneas, detrás de ellas participan diferentes protocolos, equipos y mecanismos de control. Estudiar sus fundamentos permite reconocer cómo se establece una comunicación, por qué algunos mensajes tardan en llegar y cuáles son los riesgos que aparecen cuando los datos circulan por medios compartidos.

La criptografía aplicada complementa estos conocimientos porque una conexión funcional no necesariamente es una conexión segura. Un paquete puede llegar correctamente a su destino y, aun así, haber expuesto información privada durante el trayecto. Por ello, la seguridad no depende solamente de tener acceso a Internet o de instalar programas de protección. También requiere comprender el cifrado, la autenticación, la integridad y la administración adecuada de las claves criptográficas. Estos conceptos se relacionan directamente con las actividades

Conceptos básicos de redes

Las redes pueden clasificarse según su alcance. Una LAN conecta equipos dentro de un espacio relativamente limitado, como un salón o un edificio. Una WAN interconecta redes situadas en regiones distantes y puede apoyarse en infraestructura de distintos proveedores. También existen redes personales, metropolitanas y virtuales. Esta clasificación ayuda a entender que la escala influye en los costos, los medios de transmisión, la administración y los riesgos de seguridad. Una red pequeña no es automáticamente segura: incluso con pocos equipos pueden existir contraseñas débiles, configuraciones incorrectas o servicios innecesariamente expuestos.

Para comunicarse, los dispositivos necesitan reglas que definan cómo representar, enviar, recibir e interpretar los datos. Esas reglas son los protocolos. Sin protocolos compatibles, dos equipos podrían estar conectados por cable y aun así no entender los mensajes del otro. También resulta importante distinguir entre ancho de banda, latencia y pérdida de paquetes. El ancho de banda representa la capacidad de transmisión; la latencia, el tiempo que tarda la información en desplazarse; y la pérdida, la proporción de unidades de información que no llegan correctamente. Son propiedades relacionadas, pero no equivalentes.

En una evaluación de red es necesario observar más que la velocidad anunciada por un proveedor. Una conexión puede tener un ancho de banda elevado y presentar una experiencia deficiente debido a la congestión, la latencia o los errores de transmisión. De ahí la utilidad de capturar tráfico real: los paquetes permiten pasar de una descripción general de la red a indicios concretos sobre su funcionamiento.

Modelos OSI y TCP/IP

El modelo OSI organiza la comunicación en siete capas: física, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Su valor principal es didáctico, pues ayuda a localizar problemas y separar responsabilidades. La capa física se ocupa de las señales y los medios; la de enlace, de la comunicación local mediante tramas; la de red, del direccionamiento y el encaminamiento; y la de

transporte, de la entrega entre procesos. Las capas superiores se relacionan con el establecimiento de sesiones, la representación de la información y los servicios que utiliza el usuario.

En la práctica de Internet se emplea con mayor frecuencia el modelo TCP/IP, que agrupa funciones en capas de acceso a la red, Internet, transporte y aplicación. Aunque los modelos no coinciden exactamente, pueden estudiarse de manera complementaria. Por ejemplo, Ethernet se relaciona con el acceso a la red, IP con Internet, TCP y UDP con transporte, y HTTP o DNS con aplicación. Esta relación es especialmente útil al revisar una captura: un solo paquete puede contener una trama Ethernet, un encabezado IP, un segmento TCP y datos de una aplicación.

Comprender esta organización evita confusiones frecuentes. Un problema de resolución DNS no significa necesariamente que el cable de red esté desconectado; una retransmisión TCP tampoco demuestra por sí sola que exista un ataque. Cada síntoma debe interpretarse en su capa correspondiente y contrastarse con otros datos antes de formular un diagnóstico.

Direccionamiento IP, Mascaras de red y Puertos

Al enviar direcciones IP es posible encontrar y enviar paquetes a través de las redes. IPv4 utiliza direcciones de 32 bits, normalmente escritas como cuatro números decimales separados por puntos. IPv6 emplea 128 bits y fue diseñado, entre otras razones, para ofrecer un espacio de direccionamiento mucho mayor. En ambos casos, una dirección por sí sola no describe toda la topología: también importa el prefijo de red, que indica qué parte corresponde a la red y qué parte a la identificación de la interfaz.

La máscara o longitud de prefijo resulta indispensable para decidir si un destino se encuentra en la misma subred. El router consulta sus rutas y determina por dónde continuar. Este proceso puede repetirse a través de varios equipos hasta alcanzar el destino. En redes domésticas también es habitual el uso de traducción de direcciones de red, conocida como NAT, para compartir una dirección pública entre varios dispositivos privados. Sin embargo, NAT no sustituye por sí mismo a un firewall ni constituye un mecanismo completo de seguridad.

Además de la dirección IP, los protocolos de transporte suelen utilizar puertos para distinguir servicios y aplicaciones. Un servidor web puede escuchar en el puerto 443 para HTTPS, mientras que DNS utiliza habitualmente el 53 mediante UDP o TCP, según el tipo de operación. Los números de puerto ayudan a clasificar el tráfico, pero no garantizan que el contenido corresponda al servicio esperado. Una aplicación puede utilizar puertos no convencionales y un atacante podría intentar ocultar actividad bajo números asociados con servicios conocidos.

Ethernet y ARP en la red local

Ethernet es una de las tecnologías más utilizadas en redes locales cableadas. Sus tramas incluyen direcciones MAC de origen y destino, además de un campo que permite identificar el protocolo transportado. La dirección MAC actúa dentro del ámbito del enlace, mientras que la IP se utiliza para el direccionamiento lógico. Esta diferencia explica por qué un paquete dirigido a una red remota puede viajar inicialmente dentro de una trama cuya MAC de destino pertenece al router local y no al servidor final.

ARP, o protocolo de resolución de direcciones, se utiliza en IPv4 para relacionar direcciones IP con direcciones MAC dentro de una red local. Si un equipo conoce la IP de otro dispositivo del mismo segmento, pero desconoce su MAC, puede enviar una solicitud ARP. El dispositivo correspondiente responde con la información necesaria. En el laboratorio de Wireshark se documentaron solicitudes y respuestas de este tipo, lo que permitió observar una operación habitual que normalmente pasa inadvertida para el usuario.

Este mecanismo presenta riesgos porque ARP no incorpora una autenticación criptográfica sólida de sus respuestas. En un ataque de suplantación ARP, un adversario situado en condiciones adecuadas dentro de la red local puede intentar asociar una IP legítima con una MAC controlada por él. Eso podría facilitar la interceptación o alteración del tráfico si existen otras condiciones vulnerables. Sin embargo, la sola presencia de solicitudes ARP o de varias respuestas no basta para demostrar un ataque. En el reporte proporcionado no se identificó evidencia suficiente para afirmar que hubiera ocurrido suplantación.

TCP: conexiones confiables y entrega fiable

TCP es un protocolo de transporte orientado a conexión que ofrece un flujo ordenado de bytes y mecanismos para detectar pérdidas y recuperar datos. Antes de transmitir información de una conexión típica, cliente y servidor realizan el intercambio conocido como three-way handshake: SYN, SYN-ACK y ACK. Este procedimiento permite acordar el inicio de la comunicación y establecer valores necesarios para controlar la secuencia de datos. La presencia de estas banderas puede reconocerse en Wireshark al examinar las primeras etapas de una conversación.

Durante la transferencia, TCP utiliza números de secuencia y reconocimientos para controlar qué datos han sido recibidos. Si un segmento no obtiene la confirmación esperada, puede retransmitirse. También intervienen mecanismos de control de flujo y congestión que buscan evitar que un receptor o la red sean saturados. Por lo tanto, TCP ofrece fiabilidad a nivel de transporte, aunque eso no significa que una aplicación esté libre de errores ni que el contenido se encuentre cifrado.

Una herramienta útil es Follow TCP Stream, que permite agrupar los datos pertenecientes a una conversación. Si el protocolo de aplicación viaja sin cifrado, esta función puede mostrar parte de su contenido. Si se utiliza cifrado correctamente, lo normal es que el analista vea información del transporte y registros cifrados, pero no los mensajes privados en texto claro. Así se demuestra que fiabilidad y confidencialidad son propiedades distintas.

UDP y DHCP

UDP proporciona un servicio de transporte basado en datagramas sin establecer una conexión como la de TCP. Su encabezado es relativamente pequeño y no incluye mecanismos propios para asegurar que los mensajes lleguen, se ordenen o se retransmitan. Esto no significa que toda aplicación basada en UDP sea poco confiable: algunas implementan controles adicionales cuando los necesitan. El diseño permite que protocolos sensibles al tiempo o con patrones particulares de comunicación administren la entrega según sus requisitos.

En el material de Wireshark se observó tráfico DHCP transportado mediante UDP. DHCP permite que un equipo obtenga automáticamente parámetros de configuración, como una dirección IP, máscara, puerta de enlace y servidores DNS. En ciertas etapas, el dispositivo todavía no tiene

una dirección IPv4 asignada, por lo que puede emitir mensajes desde 0.0.0.0 hacia la dirección de difusión 255.255.255.255. Este comportamiento es coherente con el inicio del proceso de configuración de una interfaz.

La diferencia entre TCP y UDP se aprecia mejor cuando se relaciona con necesidades reales. Una transferencia de archivo suele requerir recuperar información perdida y conservar el orden, mientras que una aplicación de comunicación en tiempo real puede preferir no esperar una retransmisión demasiado tardía. Sin embargo, el protocolo de transporte por sí solo no determina la calidad final. Por ejemplo, QUIC utiliza UDP como base, pero implementa características avanzadas de conexión, seguridad y recuperación en capas superiores.

Desde el punto de vista de seguridad, el análisis de UDP requiere conocer el protocolo de aplicación. Un paquete UDP no revela por sí mismo si se trata de una configuración legítima, una consulta DNS o una comunicación anómala. Es necesario observar direcciones, puertos, frecuencia, contenido disponible y comportamiento del servicio correspondiente.

DNS y Resolución de nombres DNS

DNS es el sistema que permite relacionar nombres de dominio con diferentes tipos de registros. Gracias a este servicio, las personas pueden utilizar nombres fáciles de recordar en lugar de memorizar direcciones IP. Una consulta puede solicitar registros A para IPv4, AAAA para IPv6, MX para correo electrónico u otros tipos relacionados con la administración de dominios. Los resolutores y servidores autoritativos participan en el proceso de obtener una respuesta, que puede almacenarse temporalmente en caché para reducir consultas posteriores.

Wireshark permite revisar las consultas y respuestas DNS que resulten visibles en la captura. Entre los datos de interés están el nombre solicitado, el tipo de registro, la dirección del servidor y los códigos de respuesta. Un error de resolución puede explicar por qué una aplicación no logra localizar un servicio, aunque la conexión IP funcione. También es posible observar repeticiones, respuestas inesperadas o patrones de consulta inusuales, aunque ninguno de estos elementos, por sí solo, demuestra actividad maliciosa.

La seguridad DNS plantea varios retos. El DNS tradicional puede exponer los nombres consultados a observadores de la red y no ofrece por sí mismo autenticidad criptográfica integral de las respuestas. DNSSEC ayuda a verificar el origen e integridad de determinados datos mediante firmas, pero no cifra las consultas. Por otra parte, DNS sobre HTTPS y DNS sobre TLS protegen el canal entre cliente y resolutor, aunque no solucionan todos los problemas de privacidad o confianza.

HTTP y HTTPS

HTTP es un protocolo de aplicación utilizado para intercambiar recursos y mensajes entre clientes y servidores web. Una solicitud puede incluir métodos como GET, POST, PUT o DELETE, además de encabezados que describen el destino, el tipo de contenido y otros datos. La respuesta contiene un código de estado, encabezados y, cuando corresponde, un cuerpo con información. Comprender esta estructura facilita interpretar el comportamiento de navegadores, APIs y servicios web.

Cuando HTTP se transmite sin una protección criptográfica adicional, parte importante de sus solicitudes y respuestas puede quedar visible para un observador con acceso legítimo a la

captura. Esto incluye potencialmente rutas, parámetros y datos de aplicación, según el caso. Wireshark permite examinar encabezados y, en determinadas condiciones, reconstruir conversaciones o exportar objetos HTTP. La facilidad de observación resulta útil en un laboratorio, pero también demuestra el riesgo de enviar información confidencial sin protección.

HTTPS incorpora HTTP sobre una conexión protegida mediante TLS. El cifrado busca impedir que terceros que observan el tránsito lean o modifiquen el contenido de aplicación sin ser detectados. En una captura de HTTPS pueden seguir siendo visibles ciertos metadatos, como direcciones IP, tiempos, tamaños y elementos de negociación, dependiendo de la versión y configuración utilizadas. Por ello, afirmar que HTTPS vuelve completamente invisible una comunicación sería incorrecta.

TSL y Seguridad de las comunicaciones

TLS es un protocolo criptográfico diseñado para proteger comunicaciones entre sistemas. Sus objetivos principales incluyen confidencialidad, integridad y autenticación del extremo remoto, siempre que la configuración y la validación se realicen correctamente. En una conexión web moderna, el cliente y el servidor negocian parámetros criptográficos y establecen claves para proteger los datos posteriores. El uso de certificados digitales permite que el cliente evalúe si la identidad presentada por el servidor corresponde al servicio solicitado.

Un certificado contiene información de identidad, una clave pública y una firma emitida por una entidad certificadora o por otra autoridad dentro de una cadena de confianza. La seguridad depende de comprobar esa cadena, la vigencia del certificado y su correspondencia con el nombre del servidor. Aceptar advertencias de certificados sin revisar sus causas puede anular parte importante de la protección esperada. También es necesario mantener actualizadas las bibliotecas y evitar versiones y algoritmos obsoletos.

TLS 1.3 simplificó la negociación y eliminó varias opciones criptográficas antiguas. En términos generales, los protocolos modernos combinan criptografía asimétrica para autenticación y establecimiento de secretos con cifrado simétrico eficiente para los datos de aplicación. Esta combinación aprovecha las ventajas de ambos enfoques. Además, las suites modernas suelen proporcionar cifrado autenticado, lo que permite detectar alteraciones en los mensajes protegidos.

Al revisar tráfico TLS en Wireshark no debe confundirse la imposibilidad de leer el contenido con la ausencia de actividad. Una captura puede mostrar la negociación y los registros protegidos, aunque el analista no tenga acceso a las claves de sesión. Esto es precisamente una manifestación práctica de la función del cifrado en tránsito. Sin embargo, TLS no elimina riesgos como malware en los extremos, contraseñas robadas o aplicaciones vulnerables.

Otros protocolos: FTP, SSH, TELNET, SMTP, SMB e ICMP

Además de los protocolos principales, el laboratorio contempla servicios con finalidades muy diferentes. FTP se diseñó para transferir archivos y, en su forma tradicional, no protege automáticamente las credenciales ni los datos. Por esa razón, para transferencias sensibles suelen preferirse alternativas seguras, como SFTP sobre SSH o FTPS cuando está correctamente configurado. Aunque sus nombres son parecidos, SFTP y FTPS no son el mismo protocolo ni utilizan necesariamente los mismos mecanismos internos.

SSH permite administrar sistemas remotos mediante un canal cifrado y autenticado. Frente a él, Telnet tradicional transmite la sesión sin una protección criptográfica equivalente, por lo que no resulta adecuado para administrar equipos a través de redes no confiables. Esta comparación demuestra que dos protocolos pueden ofrecer una función parecida al usuario, pero diferencias muy importantes en cuanto a seguridad. La elección tecnológica debe considerar el entorno y la sensibilidad de los datos transmitidos.

SMTP participa en el envío de correo electrónico, mientras que SMB se utiliza habitualmente para compartir archivos y recursos en redes, especialmente en entornos de oficina. Ambos requieren configuraciones cuidadosas y controles de acceso. En SMTP, el uso de TLS protege determinados enlaces de transporte, pero no implica automáticamente cifrado de extremo a extremo de todos los mensajes. En SMB, las versiones y opciones de autenticación, firma y cifrado influyen directamente en la exposición del servicio.

ICMP cumple funciones de control y diagnóstico de red. Herramientas como ping utilizan mensajes ICMP para comprobar aspectos de conectividad, aunque una ausencia de respuesta no demuestra necesariamente que un equipo esté desconectado, pues los mensajes pueden filtrarse. Al estudiar capturas, cada protocolo debe analizarse de acuerdo con su propósito. En el reporte del laboratorio algunos filtros no mostraron paquetes suficientes para confirmar actividad, de modo que no corresponde inventar intercambios ni atribuirles comportamientos que no aparecen en las evidencias.

Wireshark como herramienta de análisis

Wireshark es una herramienta de análisis de protocolos que permite capturar e inspeccionar paquetes de red. Su interfaz presenta una lista de paquetes, un panel con los campos decodificados y una vista de los bytes capturados. Esta organización permite comenzar con una observación general y después profundizar en una conversación específica. El programa es especialmente útil en actividades académicas porque convierte conceptos abstractos, como encapsulación y retransmisión, en información visible y verificable.

Los filtros de visualización ayudan a reducir la cantidad de información presentada. Expresiones como tcp, udp, arp, dns o http permiten concentrarse en un protocolo, mientras que filtros más específicos identifican direcciones, puertos o condiciones particulares. Debe distinguirse entre un filtro de captura, que determina qué paquetes se registran, y uno de visualización, que selecciona cuáles de los paquetes ya capturados se muestran. Confundir ambos puede ocasionar interpretaciones equivocadas sobre la ausencia de actividad.

Un procedimiento ordenado consiste en identificar la interfaz correcta, definir el intervalo de observación, generar tráfico autorizado y conservar la captura original. Después se revisan conversaciones, tiempos, direcciones, encabezados y posibles indicadores de error. Es recomendable documentar qué se esperaba encontrar y qué apareció realmente. Si no existen paquetes de un protocolo, el resultado debe registrarse como ausencia de evidencia en esa captura y no como prueba de que el servicio jamás se utiliza en la red.

Seguridad en redes y principales amenazas

La seguridad de redes busca proteger la información y los servicios frente a accesos no autorizados, alteraciones e interrupciones. Tradicionalmente se explican tres objetivos fundamentales: confidencialidad, integridad y disponibilidad. La confidencialidad procura que solamente personas o sistemas autorizados puedan conocer los datos; la integridad ayuda a detectar modificaciones no permitidas; y la disponibilidad busca mantener los recursos accesibles cuando se necesitan. Estos objetivos pueden entrar en tensión y deben equilibrarse de acuerdo con el riesgo de cada sistema.

Entre las amenazas frecuentes se encuentran la suplantación de identidad, el robo de credenciales, la interceptación de comunicaciones, las configuraciones inseguras y la explotación de servicios desactualizados. Un ataque de intermediario puede intentar situarse entre dos extremos para observar o alterar mensajes, mientras que un ataque de denegación de servicio pretende afectar la disponibilidad. También existen errores humanos, como reutilizar contraseñas o publicar accidentalmente archivos privados. Por ello, la seguridad debe abordarse como un proceso y no como una sola herramienta.

Las medidas preventivas incluyen segmentación, actualización de sistemas, autenticación multifactor, principios de mínimo privilegio, copias de seguridad y monitoreo. El cifrado es esencial, pero no reemplaza estos controles. Un archivo cifrado con una clave débil o almacenada junto al propio archivo puede seguir expuesto. De manera semejante, una conexión HTTPS no protege a un usuario que entrega voluntariamente sus credenciales a un sitio falso.

Fundamentos de criptografía

La criptografía estudia técnicas matemáticas y computacionales que permiten proteger información frente a determinadas amenazas. En términos sencillos, el cifrado transforma un mensaje legible en una representación que no debería poder interpretarse sin la clave correspondiente. El descifrado realiza la operación inversa cuando se cuenta con la información autorizada. Es importante distinguir cifrado de codificación: cambiar un texto a Base64, por ejemplo, no proporciona confidencialidad porque cualquiera puede revertir esa transformación sin una clave secreta.

Una solución criptográfica se evalúa por sus algoritmos, parámetros, claves y modo de implementación. La seguridad no debería depender de mantener oculto el funcionamiento del algoritmo, sino de proteger los secretos apropiados. También es necesario considerar la generación de números aleatorios, la duración de las claves, la autenticación de las partes y el manejo de errores. Incluso un algoritmo considerado sólido puede utilizarse de forma insegura si se eligen contraseñas débiles o se reutilizan valores que deberían ser únicos.

Los mecanismos criptográficos resuelven problemas diferentes. El cifrado busca confidencialidad; las funciones hash permiten obtener huellas digitales de datos; los códigos de autenticación y las firmas digitales contribuyen a verificar integridad y autenticidad. Una firma digital, bajo condiciones adecuadas, también puede aportar evidencia sobre la participación del titular de una clave, aunque las consecuencias jurídicas del no repudio dependen del contexto y de las reglas aplicables.

Criptografía simétrica y AES

La criptografía simétrica utiliza una clave secreta compartida para cifrar y descifrar información. Su principal ventaja es la eficiencia, especialmente al proteger archivos grandes o flujos continuos de datos. El reto consiste en distribuir y almacenar la clave sin exponerla a terceros. Si varias personas comparten el mismo secreto, también resulta más difícil atribuir acciones a un participante específico. Por ello, los sistemas modernos combinan el cifrado simétrico con mecanismos de establecimiento y administración de claves.

AES es un algoritmo de cifrado por bloques ampliamente utilizado. Sus variantes AES-128, AES-192 y AES-256 se distinguen por el tamaño de clave. En la práctica de OpenSSL se utilizó AES-256-CBC para cifrar un archivo de texto y después recuperarlo. CBC es un modo de operación que encadena bloques y necesita un vector de inicialización apropiado. La práctica demuestra confidencialidad básica y permite verificar que el archivo descifrado conserva el contenido original.

Es fundamental reconocer una limitación: AES-CBC, utilizado por sí solo, no proporciona autenticación del mensaje. Un archivo puede sufrir alteraciones y el sistema no necesariamente ofrecerá una detección criptográfica segura de manipulación. Para aplicaciones nuevas suele preferirse un modo de cifrado autenticado, como AES-GCM, implementado mediante bibliotecas de alto nivel y con manejo correcto de valores únicos y etiquetas de autenticación. Además, cuando se parte de una contraseña humana, debe emplearse una derivación de clave apropiada con sal y parámetros adecuados.

Criptografía simétrica y RSA

La criptografía asimétrica utiliza un par de claves matemáticamente relacionadas: una pública, que puede distribuirse, y una privada, que debe permanecer bajo control de su titular. Dependiendo del algoritmo y del esquema, estas claves permiten cifrar información para un destinatario, verificar firmas o participar en mecanismos de establecimiento de secretos. La ventaja principal es que no siempre se necesita compartir previamente una misma clave secreta entre todos los participantes.

RSA es uno de los algoritmos más conocidos de esta categoría. En la práctica proporcionada se generó una clave privada RSA de 2048 bits protegida mediante una contraseña y se extrajo su correspondiente clave pública. Después se utilizó la clave pública para cifrar un archivo de texto y la privada para recuperarlo. Esta secuencia muestra de manera directa la diferencia entre las funciones de cada componente del par. La clave pública puede compartirse, pero la privada debe resguardarse y no debe incorporarse a repositorios o entregables públicos.

RSA no es adecuado para cifrar directamente archivos arbitrariamente grandes. Su operación tiene restricciones de tamaño y requiere esquemas de relleno seguros, como OAEP para cifrado. En sistemas reales suele emplearse cifrado híbrido: se genera una clave simétrica aleatoria para proteger los datos y se utiliza criptografía asimétrica para proteger o establecer esa clave. Esto combina eficiencia con una forma práctica de distribución de secretos.

También debe diferenciarse entre el tamaño de una clave RSA y el de una clave AES: 2048 bits de RSA no equivalen a 2048 bits de seguridad simétrica. La resistencia de ambos algoritmos se evalúa de maneras diferentes. En un entorno universitario, generar claves y verificar sus funciones

ayuda a entender esta arquitectura, pero su implementación segura exige seleccionar parámetros actuales y proteger cuidadosamente las claves privadas.

Funciones Hash e Integridad

Una función hash criptográfica recibe datos de longitud variable y produce una huella de tamaño fijo. SHA-256, por ejemplo, genera un resultado de 256 bits. Una propiedad importante es que resulta computacionalmente difícil encontrar dos entradas distintas con el mismo hash mediante métodos prácticos conocidos. También se espera que sea difícil reconstruir el mensaje original a partir de su huella. Estas propiedades hacen que los hashes sean útiles para comprobar archivos, apoyar firmas digitales y otras aplicaciones de seguridad.

Se calcularon hashes SHA-256 del archivo original y de su versión descifrada. Cuando ambos archivos tienen exactamente el mismo contenido, sus hashes coinciden. Esta comprobación complementa la comparación directa de archivos y muestra cómo una pequeña modificación suele producir una huella muy diferente. Sin embargo, un hash publicado junto con un archivo no demuestra por sí solo quién lo creó. Un atacante capaz de sustituir el archivo también podría sustituir su hash si ambos se distribuyen sin un mecanismo de autenticación.

Es necesario distinguir el hash de un archivo del almacenamiento seguro de contraseñas. Para contraseñas no debe utilizarse simplemente SHA-256 sin protección adicional; se recomiendan funciones específicas de derivación y almacenamiento resistente a ataques de fuerza bruta, como Argon2id, scrypt o bcrypt, según el sistema y sus requisitos. Estas funciones incorporan costos computacionales y mecanismos adecuados para dificultar pruebas masivas de contraseñas.

Firmas digitales y de autenticidad

Una firma digital es un mecanismo criptográfico que permite verificar que determinados datos fueron firmados utilizando una clave privada asociada con una clave pública. Habitualmente el proceso combina una función hash con un algoritmo de firma, aunque los detalles dependen del esquema empleado. La verificación utiliza la clave pública y confirma si la firma corresponde al contenido examinado. Si el archivo cambia, la verificación debería fallar, siempre que el esquema se implemente correctamente.

En OpenSSL incluyó la generación de una firma para un archivo de texto y su posterior validación con la clave pública RSA. Este ejercicio conecta tres ideas: la huella criptográfica del contenido, la clave privada como elemento de firma y la clave pública como herramienta de verificación. A diferencia del cifrado, la firma no busca ocultar el mensaje. Un documento firmado puede seguir siendo legible para cualquier persona; lo que se intenta demostrar es que su contenido no fue modificado y que corresponde a una clave determinada.

La autenticidad de una firma depende también de saber a quién pertenece la clave pública. Si una persona recibe una clave pública por un canal no confiable, un adversario podría sustituirla y presentar sus propias firmas. Los certificados digitales y otras infraestructuras de confianza ayudan a relacionar claves con identidades. Por ello, comprobar que una firma es matemáticamente válida no basta para atribuirla automáticamente a una persona real sin verificar esa asociación.

En proyectos de software, las firmas pueden emplearse para validar paquetes, actualizaciones o documentos. Su utilidad aumenta cuando existen políticas claras para resguardar claves, renovarlas y revocarlas en caso de compromiso. La práctica permite reconocer el mecanismo básico y entender por qué su administración es tan importante como el algoritmo utilizado.

OpenSSL procedimiento y a aprendizajes

OpenSSL es un conjunto de herramientas y bibliotecas relacionadas con operaciones criptográficas y comunicaciones seguras. En el material proporcionado se trabajó desde Kali Linux, comenzando por la instalación de la herramienta y continuando con cinco actividades: generación de claves RSA, cifrado asimétrico, cifrado simétrico, cálculo de hashes y firmas digitales. La secuencia es adecuada para comprender cómo se relacionan los objetivos de confidencialidad, integridad y autenticidad dentro de un mismo ejercicio.

En la primera actividad se creó una clave privada protegida y se obtuvo la pública correspondiente. En la segunda se preparó un archivo de texto de prueba, se cifró con la clave pública y se recuperó con la privada. En la tercera se utilizó AES-256-CBC para cifrar y descifrar otro archivo. En la cuarta se calcularon huellas SHA-256 y en la quinta se generó y verificó una firma. Los archivos de salida incluidos en el material muestran que el laboratorio fue organizado para conservar evidencias de las distintas etapas.

La comparación entre archivos originales y descifrados permite revisar si el procedimiento produjo el resultado esperado. No obstante, las pruebas exitosas deben interpretarse dentro de su alcance: demuestran el funcionamiento de determinados comandos en un entorno controlado, no una auditoría completa de seguridad. Por ejemplo, el cifrado simétrico del ejercicio no incorpora por sí mismo las garantías de autenticación que ofrecería un esquema moderno de cifrado autenticado.

Para reproducir este tipo de práctica responsablemente conviene utilizar datos ficticios, evitar publicar claves privadas y registrar la versión de OpenSSL empleada. También es recomendable separar los directorios de pruebas de los sistemas productivos y conservar notas sobre cada resultado. Estas medidas hacen que la actividad sea repetible y reducen el riesgo de trasladar accidentalmente hábitos de laboratorio a entornos que requieren controles más estrictos.

Relación entre análisis de tráfico y criptografía

El análisis de tráfico y la criptografía suelen estudiarse como temas diferentes, pero en la práctica se complementan. Wireshark permite observar cómo se mueven los paquetes y qué información queda expuesta durante la comunicación. OpenSSL, por su parte, permite experimentar con mecanismos que transforman o autentican datos para protegerlos. Al comparar ambas perspectivas se comprende que el objetivo no es impedir toda observación de la red, sino proteger la información que no debe ser accesible a terceros y conservar elementos suficientes para administrar el sistema.

Un ejemplo sencillo es la diferencia entre HTTP y HTTPS. En una sesión HTTP sin cifrado pueden quedar visibles solicitudes y datos de aplicación, mientras que TLS protege el contenido frente a observadores que no poseen los secretos de sesión. Aun así, la red necesita transportar paquetes, por lo que direcciones, tamaños y patrones temporales pueden continuar siendo

observables. Esta diferencia explica por qué la privacidad de una comunicación requiere más que activar una sola opción criptográfica.

Aplicaciones prácticas y buenas practicas

Los conocimientos de esta unidad pueden aplicarse en administración de sistemas, desarrollo de software, respuesta a incidentes y protección de información institucional. Un administrador puede utilizar capturas para investigar conexiones lentas, fallas de resolución DNS o problemas de configuración. Un desarrollador puede reconocer la necesidad de utilizar TLS para proteger una API y bibliotecas criptográficas confiables para almacenar o transmitir datos sensibles. Un analista de seguridad puede correlacionar patrones de tráfico con registros de servidores para comprender un incidente sin depender de una sola fuente de evidencia.

Entre las buenas prácticas destacan mantener servicios actualizados, evitar protocolos inseguros cuando existen alternativas adecuadas, verificar certificados, restringir privilegios y utilizar cifrado autenticado en aplicaciones nuevas. También es necesario administrar las claves mediante controles de acceso, copias de respaldo protegidas y procedimientos de rotación. Las claves privadas no deben incluirse en capturas de pantalla, repositorios públicos ni informes académicos distribuidos sin control.

Conclusiones

Uno de los aprendizajes más relevantes fue identificar las diferencias entre TCP y UDP. TCP incorpora mecanismos para organizar y recuperar datos, mientras que UDP ofrece una forma más directa de enviar datagramas y deja varias responsabilidades a la aplicación. La práctica de Wireshark ayudó a relacionar estas características con paquetes reales, especialmente con retransmisiones TCP y mensajes DHCP sobre UDP. También permitió observar el papel de Ethernet, ARP y DNS en actividades que normalmente ocurren sin intervención del usuario. Con esto comprendí que un protocolo no debe evaluarse como bueno o malo de manera aislada, sino según el problema que resuelve y el contexto en el que se utiliza.

En el apartado de criptografía comprendí con mayor claridad la diferencia entre cifrado simétrico y asimétrico. AES permite proteger información de manera eficiente mediante una clave compartida, mientras que RSA utiliza claves pública y privada con funciones diferentes. También aprendí que las funciones hash y las firmas digitales no son equivalentes al cifrado. Un hash permite comparar contenidos; una firma digital puede ayudar a verificar su integridad y vinculación con una clave; y el cifrado se enfoca principalmente en impedir la lectura no autorizada. Distinguir estos objetivos evita aplicar herramientas incorrectas a problemas de seguridad.

En conjunto, esta unidad fortaleció mi capacidad para relacionar teoría y práctica. Considero que los conocimientos adquiridos son útiles tanto para asignaturas posteriores como para actividades profesionales relacionadas con redes, infraestructura y ciberseguridad. Como estudiante universitario, me parece especialmente valioso haber trabajado con evidencias y no solamente con definiciones, porque esto permite explicar por qué sucede un fenómeno y qué herramientas pueden utilizarse para investigarlo. A futuro sería conveniente profundizar en TLS 1.3, administración de certificados, cifrado autenticado y monitoreo de redes en escenarios controlados. La principal

conclusión es que construir sistemas seguros requiere comprender simultáneamente cómo viaja la información, cómo se protege y cómo se verifica que los controles realmente funcionan.